PRAPROPOSAL

IMPLEMENTASI *COMPOSABLE ARCHITECTURE* BERBASIS *STRATEGY* DAN *DECORATOR PATTERNS* PADA ALGORITMA *FUZZY* C-MEANS UNTUK KLASTERISASI KINERJA KARYAWAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Penilaian Tugas Akhir pada Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman

Oleh:

GHAZA INDRA PRATAMA

H1D022073

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN INFORMATIKA

PURWOKERTO

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Praproposal Tugas Akhir dengan Judul:

IMPLEMENTASI *COMPOSABLE ARCHITECTURE* BERBASIS *STRATEGY* DAN *DECORATOR PATTERNS* PADA ALGORITMA *FUZZY* C-MEANS UNTUK KLASTERISASI KINERJA KARYAWAN

Oleh:

GHAZA INDRA PRATAMA

H1D022073

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman

Diterima dan disetujui

Pada tanggal : 19 Desember 2025

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Ir. Nofiyati, S.Kom., M.Kom., IPM.	**Mohammad Irham Akbar, S.Kom., M.Cs.**
NIP. 198108192024212012	NIP. 199408102022031010

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan praproposal penelitian dengan judul "Implementasi *composable architecture* berbasis *strategy* dan *decorator patterns* pada algoritma *fuzzy c-means* untuk klasterisasi kinerja karyawan." Praproposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh Tugas Akhir pada Jurusan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman.

Dalam penyusunan praproposal ini, penulis mendapatkan berbagai dukungan, arahan, serta masukan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Agus Maryoto, ST., M.T., IPU., selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman.
2. Bapak Dr. Ir. Lasmedi Afuan, S.T., M.Cs., IPM., selaku Ketua Jurusan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman.
3. , selaku Dosen Pembimbing I dan, , selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan praproposal ini.
4. Orang tua dan keluarga tercinta atas doa, semangat, serta dukungan yang tiada harganya.
5. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Informatika angkatan 2022, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan.

Penulis menyadari praproposal ini memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan. Semoga karya ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu, khususnya dalam data mining berbasis website.

Purwokerto, 19 Desember 2025

Ghaza Indra Pratama

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Batasan Masalah 3
1.4 Tujuan Penelitian 4
1.5 Manfaat Penelitian 4
1.6 Metode Penelitian 6
1.7 Penelitian Sejenis 10
1.8 Luaran Penelitian 12
DAFTAR PUSTAKA 14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Flowchart Penelitian 6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Agar kegiatan manajemen dapat berjalan dengan baik maka perusahaan harus memiliki karyawan yang berpengetahuan dan berketerampilan tinggi serta berusaha untuk mengelola perusahaan seoptimal mungkin agar kinerja karyawan semakin meningkat [1]. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, pengelolaan kinerja melalui sistem Human Resource Information System (HRIS) merupakan kebutuhan mutlak untuk menjamin produktivitas dan pengembangan karyawan [2]. HRIS merupakan sistem yang dikembangkan menggunakan teknologi yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis informasi yang bersangkutan dengan karyawan di dalam sebuah perusahaan. Analisis performa kinerja karyawan dapat dimanfaatkan untuk memberikan insentif, promosi, demosi, dan atau pelatihan yang dibutuhkan, maka dari itu penilaain harus bersifat objektif [3].

Pada PT Arete Logistik Indonesia, terdapat tantangan khusus dalam pengelolaan SDM, yaitu adanya struktur jabatan karyawan yang heterogen. Karyawan dibagi menjadi tenaga manajemen dan mitra pengemudi (driver). Kedua kelompok ini memiliki parameter keberhasilan yang sangat berbeda; Personel manajemen dievaluasi berdasarkan pencapaian KPI (Key Performance Indicators) dan kompetensi manajerial, sedangkan mitra pengemudi dievaluasi berdasarkan aspek teknis seperti keselamatan berkendara, efisiensi bahan bakar dan jumlah perjalanan. Ketidakseragaman variabel penilaian ini menyebabkan metode evaluasi standar sering kali tidak relevan dan menimbulkan bias subjektivitas [4].

Untuk mengatasi bias tersebut, diperlukan metode komputasi cerdas seperti clustering. Clustering merupakan metode analisis data dengan mengelompokkan data berdasarkan kecocokan karakteristiknya. Algoritma clustering yang biasa digunakan adalah K-Means, K-Medoids, dan Fuzzy C-

Means [5]. Algoritma Fuzzy C-Means (FCM) dinilai tepat karena memiliki kemampuan mengelompokkan data dengan derajat keanggotaan, sehingga mampu merepresentasikan kinerja karyawan yang seringkali berada pada area samar (tidak mutlak baik atau buruk) [6]. Namun, implementasi algoritma FCM pada struktur data yang dinamis dan berbeda-beda antar jabatan karyawan menimbulkan tantangan teknis tersendiri dalam pengembangan perangkat lunak.

Pengembangan sistem HRIS konvensional seringkali menggunakan logika pemrograman prosedural yang kaku. Ketika dihadapkan pada variasi kriteria penilaian yang heterogen, pengembang cenderung menggunakan percabangan logika yang berlebihan. Hal ini mengakibatkan kode program menjadi rumit, sulit dipelihara, dan tidak fleksibel terhadap perubahan struktur organisasi [7]. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan arsitektur perangkat lunak yang adaptif. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur modern, arsitektur ini memungkinkan sistem untuk beralih dari struktur monolitik yang kaku menjadi kapabilitas bisnis yang modular, sehingga sistem dapat disesuaikan secara presisi terhadap kebutuhan spesifik tanpa perombakan total [8]. Dalam penelitian ini, penggunaan Strategy Pattern memungkinkan sistem memilih algoritma penilaian yang sesuai dengan peran karyawan secara otomatis, sementara Decorator Pattern memungkinkan penyusunan variabel input untuk algoritma FCM secara dinamis dan bertingkat [9]. Integrasi kedua pola tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja algoritma FCM, sehingga mampu menghasilkan klasterisasi kinerja karyawan yang akurat dan relevan meskipun terdapat variasi kriteria penilaian antar jabatan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Composable Architecture berbasis Strategy dan Decorator Pattern pada algoritma Fuzzy C-Means guna mengakomodasi kompleksitas evaluasi kinerja karyawan dengan karakteristik jabatan karyawan yang heterogen. Melalui implementasi arsitektur ini, diharapkan terbentuk mekanisme klasterisasi yang tidak hanya adaptif terhadap variasi kriteria penilaian, tetapi juga akurat secara analitik, sehingga pada akhirnya dapat

memberikan dasar pengambilan keputusan manajemen SDM yang lebih objektif dan terstandarisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan Composable Architecture berbasis Strategy dan Decorator Pattern untuk menangani kompleksitas logika penilaian kinerja yang heterogen antara tenaga manajemen dan mitra pengemudi?
b. Bagaimana menerapkan algoritma Fuzzy C-Means (FCM) pada struktur data dinamis yang dihasilkan oleh arsitektur tersebut agar dapat menghasilkan klasterisasi kinerja karyawan yang objektif dan akurat?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara lebih terarah, maksimal, dan spesifik, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

a. Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada evaluasi kinerja dua kategori karyawan pada PT Arete Logistik Indonesia, yaitu karyawan manajemen dan mitra kerja, dengan karakteristik variabel penilaian yang berbeda untuk masing-masing kategori.
b. Implementasi sistem menerapkan Composable Architecture dengan pola desain Strategy Pattern untuk menangani pemilihan logika penilaian berdasarkan jabatan, dan Decorator Pattern untuk penyusunan variabel penilaian dinamis. Algoritma inti yang digunakan untuk pengelompokan kinerja adalah Fuzzy C-Means (FCM).
c. Meskipun sistem dirancang sebagai HRIS terintegrasi, fokus mendalam penelitian ini (terutama pada penerapan algoritma) dibatasi pada modul-modul yang relevan dengan penilaian kinerja, yaitu modul Attendance (Kehadiran), KPI/Appraisal, Skill, dan Training. Modul lain seperti Payroll atau Expense hanya dibahas sebagai data pendukung atau output sederhana.
d. Sistem dikembangkan berbasis website (web-based application) menggunakan framework NestJS untuk sisi backend guna mendukung

implementasi arsitektur modular, dan tidak mencakup pengembangan aplikasi mobile (Android/iOS).

e. Sistem ini dirancang untuk digunakan oleh tiga jenis pengguna utama, yaitu Administrator (pengelola konfigurasi sistem), HR/Manajemen (penilai/evaluator), dan Karyawan (sebagai objek yang dinilai dan pengguna fitur mandiri).
f. Hasil akhir dari sistem berupa klasterisasi atau pengelompokan status kinerja karyawan (misalnya: High Performer, Standard, Low Performer) yang berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan (decision support) untuk rekomendasi insentif atau evaluasi karir, dan tidak menggantikan keputusan final manajemen perusahaan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Membangun sistem evaluasi kinerja dengan arsitektur perangkat lunak yang adaptif dan modular menggunakan pola desain Strategy dan Decorator untuk mengakomodasi variasi kriteria penilaian.
b. Mengimplementasikan algoritma Fuzzy C-Means untuk melakukan pengelompokan (clustering) kinerja karyawan secara otomatis berdasarkan parameter yang telah disesuaikan dengan karakteristik jabatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh berbagai manfaat yang dirinci sebagai berikut:

a. Bagi Perusahaan (PT Arete Logistik Indonesia):

   Menyediakan sistem evaluasi kinerja yang objektif dan terstandarisasi yang mampu menangani penilaian karyawan dengan karakteristik jabatan berbeda (manajemen dan mitra pengemudi) secara otomatis. Dengan adanya sistem ini, bias subjektivitas dalam penilaian dapat diminimalkan, serta proses pengambilan keputusan terkait insentif, promosi, atau pelatihan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan efisien dibandingkan proses manual.
b. Bagi Peneliti:

Menerapkan konsep rekayasa perangkat lunak tingkat lanjut melalui implementasi Composable Architecture menggunakan pola desain Strategy dan Decorator ke dalam kasus nyata, sekaligus menguji kemampuan algoritma Fuzzy C-Means dalam klasterisasi data kinerja. Penelitian ini juga menjadi sarana untuk mengasah keterampilan teknis dalam pengembangan backend modern menggunakan framework NestJS, serta sebagai syarat pemenuhan kelulusan di Jurusan Informatika.

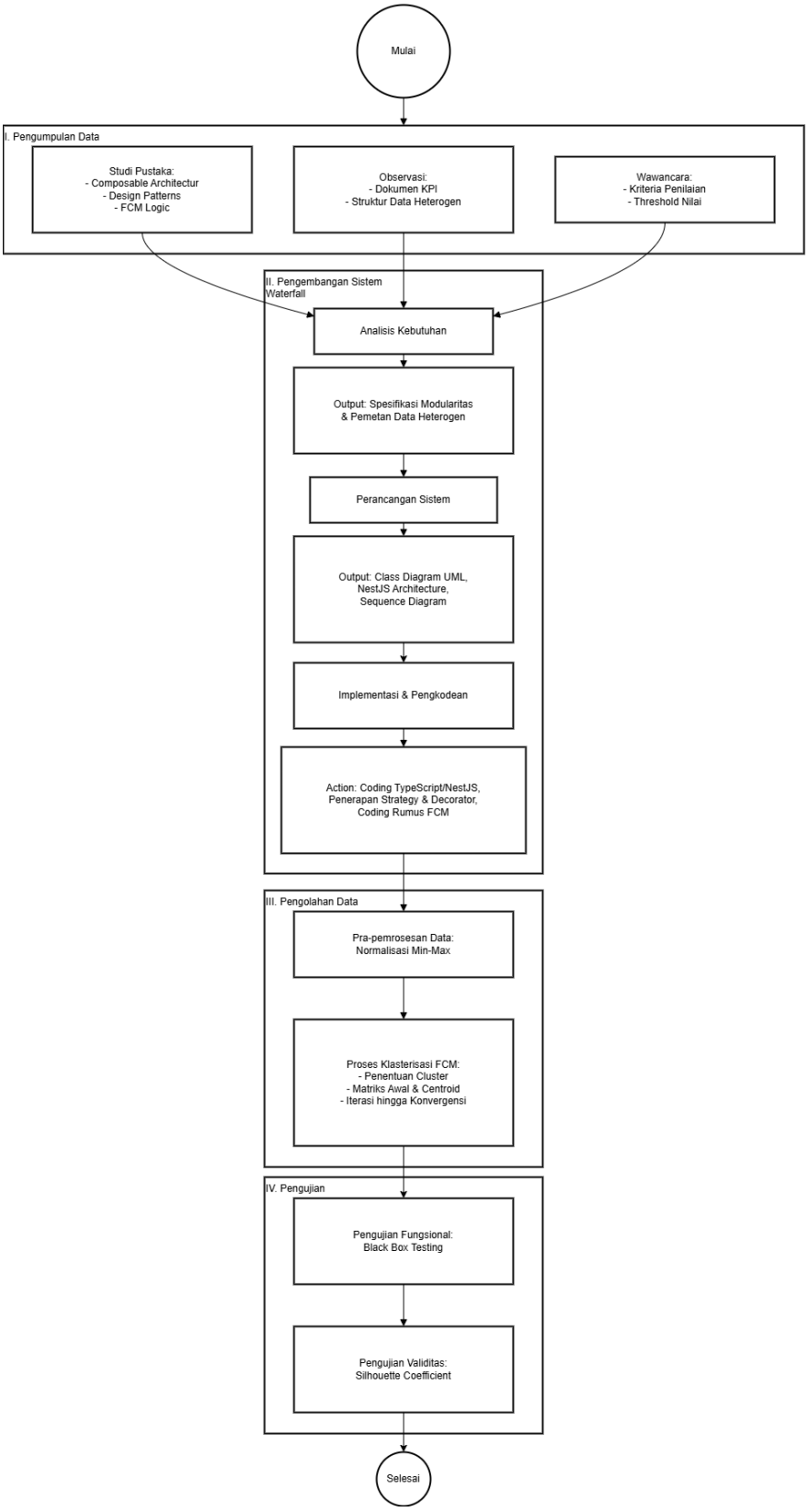
c. Bagi Karyawan dan Manajemen HR:

Memberikan transparansi dan keadilan dalam proses penilaian kinerja, di mana setiap karyawan dinilai berdasarkan parameter yang relevan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bagi tim HR, sistem ini menyajikan visualisasi pengelompokan kinerja yang mudah dipahami, sehingga memudahkan dalam memonitor produktivitas SDM secara real-time.

d. Bagi Pembaca:

Menjadi sumber referensi teknis mengenai penerapan Composable Architecture dan pola desain (Design Patterns) dalam menangani kompleksitas logika bisnis pada sistem informasi SDM. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait integrasi arsitektur perangkat lunak dengan algoritma data mining (Fuzzy C-Means), serta menjadi acuan bagi peneliti lain yang tertarik mengembangkan sistem adaptif di masa mendatang.

1.6 Metode Penelitian



Gambar 1 Flowchart Penelitian

Penelitian dalam tugas akhir ini menerapkan kerangka kerja metodologis yang komprehensif, mencakup metode pengumpulan data, metode pengembangan sistem, serta metode analisis algoritma. Rangkaian tahapan ini disusun secara sistematis untuk menjamin bahwa implementasi Composable Architecture dan algoritma Fuzzy C-Means dapat terlaksana secara terarah, terstruktur, serta menghasilkan solusi klasterisasi kinerja yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan.

a. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat dalam pembangunan sistem penilaian kinerja karyawan yang heterogen pada PT Arete Logistik Indonesia, penulis menggunakan metode sebagai berikut [10]:

1. Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan dan mempelajari referensi teori dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel terpercaya yang berkaitan dengan:

- Konsep Composable Architecture dan penerapannya pada pengembangan backend.
- Pola desain perangkat lunak (Software Design Patterns), khususnya Strategy Pattern dan Decorator Pattern.
- Logika matematis algoritma Fuzzy C-Means (FCM) untuk klasterisasi data.
- Dokumentasi teknis framework NestJS.

2. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap proses penilaian kinerja yang saat ini berjalan di perusahaan. Fokus observasi dilakukan pada dokumen atau formulir penilaian (KPI) yang digunakan untuk dua kategori karyawan berbeda, yaitu staf manajemen dan mitra pengemudi, guna memahami struktur data dan variabel penilaian yang digunakan.

3. Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan pihak HRD dan Manajer Operasional untuk mengetahui kriteria spesifik yang